

T.D N° 1

Exercice 1.1. Soit

$$F : x \rightarrow \int_0^1 \frac{dt}{(t^2 + 1)(t^2 + x^2)}.$$

1. Montrer que F est continue sur $]0, +\infty[$,
2. En déduire la valeur de l'intégrale

$$\int_0^1 \frac{dt}{(t^2 + 1)^2}.$$

Exercice 1.2. Soient $x > 0$, $b \neq 0$, on pose

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} \sin(bt) \frac{dt}{t}.$$

1. Montrer que F est dérivable sur $]0, +\infty[$ et calculer $F'(x)$,
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0} F(x)$,
3. En déduire la valeur de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(bt)}{t} dt.$$

Exercice 1.3. On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}^+$ par

$$f(x) = \int_0^\infty \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt \quad \text{et} \quad g(x) = \int_0^\infty \frac{\sin t}{t+x} dt$$

1. Montrer que f et g sont de classe C^2 sur $\mathbb{R}^{+*}$ et qu'elles vérifient l'équation différentielle :
$$y'' + y = \frac{1}{x}.$$
2. Montrer que f et g sont continues en 0.
3. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$
4. En déduire que $g(x) = f(x)$ puis donner la valeur de l'intégrale $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$.

Exercice 1.4. Soient x, y deux réels strictement positifs, on pose

$$F(x, y) = \int_0^\infty \frac{e^{-xt} - e^{-yt}}{t} dt$$

1. Pour $y > 0$ fixé, montrer que $x \rightarrow F(x, y)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^{+*}$
2. Calculer $\frac{\partial F}{\partial x}(x, y)$.

3. En déduire la valeur de $F(x, y)$.

Exercice 1.5. Soient a, b deux réels strictement positifs, on pose

$$F(x) = \int_0^\infty \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} \cos(xt) dt$$

1. Montrer que le domaine de définition de $F(x)$ est égale à $\mathbb{R}$,
2. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer $F'(x)$
3. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. En déduire l'expression de $F(x)$.

Exercice 1.6. On considère l'application $\Gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$$

1. Donner le domaine de définition, D_Γ , de la fonction "Gamma d'Euler" Γ .
2. Montrer la formule $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, $\forall x \in D_\Gamma$. En déduire la formule $\Gamma(n+1) = n!$ et que $\Gamma(x) \underset{0}{\sim} \frac{1}{x}$.
3. Montrer que la fonction Γ est convexe, et dresser son tableau de variation.
4. Calculer $\Gamma(\frac{1}{2})$ et en déduire $\Gamma(n + \frac{1}{2})$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
5. On pose,

$$I_n = 2 \int_0^\infty u^n e^{-u^2} du$$

calculer I_{2n} et I_{2n+1} .